Dal modello lineare ai poli

Guida passo passo alla taratura in hover, con esercizi da rifare a mano

Giacomo Telloli
Elective in Robotics — confronto BS / DFL / GEO

Novembre 2026

Come usare questa guida

La guida rifà, un passo alla volta, il ragionamento con cui sono stati scelti i poli del progetto: si parte dal modello del drone linearizzato in hover e si arriva ai guadagni dei controllori. Ogni passo ha tre parti:

- un **richiamo di teoria**, con le definizioni e i risultati che servono;
- l'**applicazione al drone**, con i numeri del progetto;
- un **esercizio** da svolgere a mano, con le soluzioni in fondo (Appendice A).

In fondo c'è anche un formulario di una pagina (Appendice B).

Numeri del progetto. $g = 9.81$ m/s^2, costante di tempo dei motori $\tau_m = 20$ ms, passo di controllo $T_c = 5$ ms. I poli scelti sono:

Canale	Polinomio	Poli	$(\omega_n,\ \zeta)$
posizione x, y	$s^2 + 2.5\,s + 2.5$	$-1.25 \pm 0.97j$	$(1.58,\ 0.79)$
quota z	$s^2 + 5\,s + 7$	$-2.5 \pm 0.87j$	$(2.65,\ 0.945)$
assetto ϕ, θ	$s^2 + 18\,s + 81$	-9 doppio	$(9,\ 1)$
imbardata ψ	$s^2 + 10\,s + 25$	-5 doppio	$(5,\ 1)$

Notazione. Ogni canale del secondo ordine ha polinomio $s^2 + \beta s + \alpha$, con

$$\beta = 2\zeta\omega_n, \qquad \alpha = \omega_n^2.$$

ω_n è la *pulsazione naturale*, ζ ("zeta") il *coefficiente di smorzamento*. Molti testi italiani lo chiamano ξ ("csi"): è la stessa grandezza. Si usa z verso l'alto. Le slide 09 del corso hanno z verso il basso: cambiano alcuni segni, non i poli.

Il percorso. modello non lineare → modello lineare (Passo 1) → catene di integratori (2) → significato di ω_n e ζ (3) → PD su un doppio integratore (4) → cascata posizione–assetto (5) → retroazione dello stato e unicità del guadagno (6) → vincolo del backstepping (7) → quanto veloci: motori, campionamento e margine di fase (8) → la scelta dei poli (9) → i guadagni dei quattro controllori (10).

1 Passo 1 — Linearizzare il modello in hover

Richiamo di teoria — linearizzazione attorno a un equilibrio

Dato un sistema $\dot{x} = f(x, u)$, un **equilibrio** è una coppia $(\bar{x}, \bar{u})$ con $f(\bar{x}, \bar{u}) = 0$: lì il sistema resta fermo. Per piccole variazioni $\delta x = x - \bar{x}$, $\delta u = u - \bar{u}$, lo sviluppo di Taylor al primo ordine dà

$$\delta\dot{x} \approx A\,\delta x + B\,\delta u, \qquad A = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(\bar{x},\bar{u})}, \quad B = \left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{(\bar{x},\bar{u})}.$$

Regole pratiche per angoli piccoli: $\sin a \approx a$, $\cos a \approx 1 - a^2/2 \approx 1$, e il prodotto di due quantità piccole si trascura (è del secondo ordine).
Il modello lineare vale finché le variabili restano piccole. Nel gradino di 10 cm del progetto l'inclinazione massima è 0.79°: il drone resta in pieno regime lineare.

Il modello non lineare. Con z verso l'alto e angoli ZYX $\eta = (\phi, \theta, \psi)$:

$$m\ddot{p} = -mg\,e_3 + T\,R\,e_3, \qquad J\dot{\omega} = -\omega \times J\omega + \tau, \qquad \dot{\eta} = W(\eta)\,\omega,$$

dove la terza colonna di $R = R_z(\psi)R_y(\theta)R_x(\phi)$ è la direzione della spinta:

$$R\,e_3 = \begin{pmatrix} \cos\psi\sin\theta\cos\phi + \sin\psi\sin\phi \\ \sin\psi\sin\theta\cos\phi - \cos\psi\sin\phi \\ \cos\theta\cos\phi \end{pmatrix}.$$

L'equilibrio di hover. $p = p_0$, $v = 0$, $\eta = 0$, $\omega = 0$, $T = mg$, $\tau = 0$. Si scrive $T = mg + \delta T$.

Il risultato.

$\ddot{x} = g\,\theta,$	$\ddot{y} = -g\,\phi,$	$\ddot{z} = \dfrac{\delta T}{m},$
$\ddot{\phi} = \dfrac{\tau_\phi}{I_x},$	$\ddot{\theta} = \dfrac{\tau_\theta}{I_y},$	$\ddot{\psi} = \dfrac{\tau_\psi}{I_z}$

I sei assi sono **disaccoppiati**: ognuno si può tarare da solo.

Il legame con il modello semplificato delle slide 09. La slide 2 ("simplified model for PID control design") trascura aerodinamica ed effetti giroscopici e assume angoli piccoli, quindi $(\dot{\phi}, \dot{\theta}, \dot{\psi}) \approx (p, q, r)$. La rotazione diventa tre doppi integratori, $\ddot{\phi} = \tau_\phi / I_x$ e così via; la traslazione invece resta non lineare, con T, seni e coseni. Linearizzando anche la traslazione attorno all'hover si ottengono le stesse equazioni scritte sopra. È il modello che il PD della slide 4 inverte (Passo 4).

Ingressi normalizzati. Conviene scrivere gli ingressi come accelerazioni:

$$u_z = \frac{\delta T}{m}, \qquad u_\phi = \frac{\tau_\phi}{I_x}, \qquad u_\theta = \frac{\tau_\theta}{I_y}, \qquad u_\psi = \frac{\tau_\psi}{I_z}.$$

Massa e inerzia spariscono dal modello: se il controllore le conosce, i poli non dipendono dal carico.

Esercizio 1

(a) Scrivi $R\,e_3$ con $\psi = 0$ e sviluppala al primo ordine in ϕ, θ.

(b) Ricava $\ddot{x}$, $\ddot{y}$, $\ddot{z}$ e mostra perché il termine $\delta T\,\theta$ si trascura.

(c) Mostra che $\omega \times J\omega$ e $W(\eta) - I$ non contribuiscono al primo ordine.

(d) Linearizza l'equazione di $\ddot{x}$ della slide 2 delle slide 09 (z verso il basso). Che segno trovi, e perché i poli non cambiano?

2 Passo 2 — Funzioni di trasferimento: integratori e catene

Richiamo di teoria — trasformata di Laplace, funzione di trasferimento, poli

Con condizioni iniziali nulle la derivata diventa una moltiplicazione per s: $\mathcal{L}\{\dot{y}\} = sY(s)$, $\mathcal{L}\{\ddot{y}\} = s^2Y(s)$. Un sistema lineare con ingresso u e uscita y ha **funzione di trasferimento**

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{N(s)}{D(s)}.$$

I **poli** sono le radici di $D(s)$. Ogni polo p porta nella risposta un *modo* e^{pt}:

- $\mathrm{Re}(p) < 0$: il modo si spegne; il sistema è asintoticamente stabile se tutti i poli sono così;
- $p = 0$: un **integratore**, $1/s$; con un ingresso costante l'uscita cresce come t;
- $p = 0$ doppio: un doppio integratore, $1/s^2$; con un ingresso costante l'uscita cresce come $t^2/2$, senza limite.

Applicazione. Con gli ingressi normalizzati:

$$\frac{Z(s)}{U_z(s)} = \frac{1}{s^2}, \qquad \frac{\Theta(s)}{U_\theta(s)} = \frac{1}{s^2}, \qquad \frac{X(s)}{\Theta(s)} = \frac{g}{s^2} \quad \Rightarrow \quad \frac{X(s)}{U_\theta(s)} = \frac{g}{s^4}.$$

Quota e imbardata sono doppi integratori. Ogni asse laterale è una **catena di quattro integratori**: $u_\theta \to \dot{\theta} \to \theta \to \dot{x} \to x$, con un solo ingresso.

Senso fisico — il drone in hover non torna da solo

Un drone in hover è come una massa sul ghiaccio: non c'è nessuna molla che lo riporti al suo posto e nessun attrito che lo rallenti. Tutti i poli sono in zero. Il controllore deve creare artificialmente sia la *molla* sia lo *smorzatore*: è quello che fanno i due guadagni di ogni canale (Passo 4).

Esercizio 2

(a) Scrivi la funzione di trasferimento da τ_θ (in N m) a x.

(b) Il drone resta inclinato di 1° per 1 s, partendo da fermo. Di quanto si sposta?

(c) La spinta è l'1% più alta del peso per 2 s. Di quanto sale il drone?

3 Passo 3 — Il secondo ordine: che cosa sono ω_n e ζ

Richiamo di teoria — massa, molla, smorzatore

Una massa m attaccata a una molla di rigidezza k e a uno smorzatore di coefficiente c:

$$m\ddot{y} + c\,\dot{y} + k\,y = 0 \quad \Rightarrow \quad s^2 + \frac{c}{m}\,s + \frac{k}{m} = 0.$$

Confrontando con $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}, \qquad \zeta = \frac{c}{2\sqrt{km}} = \frac{c}{c_{cr}}, \qquad c_{cr} = 2\sqrt{km}.$$

c_{cr} è lo smorzamento *critico*: il più piccolo che non fa oscillare. I poli sono

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\,\omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = -\sigma \pm j\,\omega_d.$$

- $0 < \zeta < 1$, *sottosmorzato*: poli complessi coniugati, la risposta oscilla mentre si spegne;
- $\zeta = 1$, *smorzamento critico*: polo reale doppio in $-\omega_n$, la risposta più rapida senza sovraelongazione;
- $\zeta > 1$, *sovrasmorzato*: due poli reali distinti, la risposta è lenta e senza oscillazioni.

Risposta al gradino ($0 < \zeta < 1$):

$$y(t) = 1 - e^{-\sigma t}\left(\cos\omega_d t + \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin\omega_d t\right), \qquad \text{per } \zeta = 1: \quad y(t) = 1 - (1+\omega_n t)\,e^{-\omega_n t}.$$

Specifiche nel tempo:

$$M_p = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}, \qquad t_p = \frac{\pi}{\omega_d}, \qquad t_s(5\%) \approx \frac{3}{\zeta\omega_n}, \qquad t_s(2\%) \approx \frac{4}{\zeta\omega_n}.$$

Le stime di t_s vengono dall'inviluppo $e^{-\sigma t}$ e sono buone per $\zeta \lesssim 0.7$. Per ζ vicino a 1 si usa la tabella:

ζ	0.3	0.5	0.7	0.79	0.9	0.945	1
sovraelongazione M_p	37.2%	16.3%	4.6%	1.7%	0.15%	0.01%	0
$\omega_n\, t_s$ al 5%	10.1	5.29	2.90	3.33	4.01	4.34	4.74

Il minimo vicino a $\zeta = 0.7$ c'è perché lì la prima sovraelongazione resta appena dentro la banda del 5%.

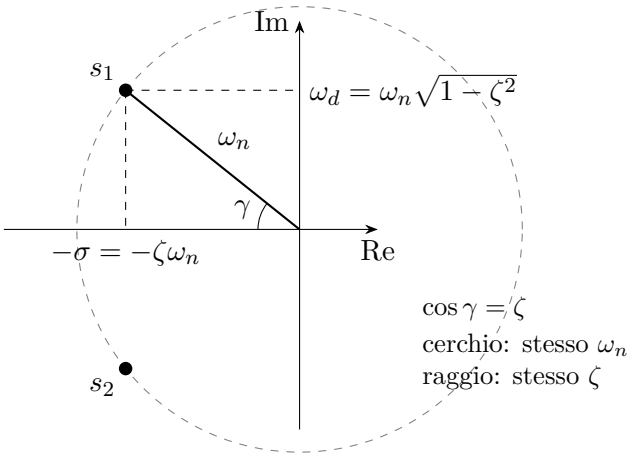


Figura 1: Dove stanno i poli di un secondo ordine. La distanza dall'origine è ω_n; l'angolo con il semiasse reale negativo dice lo smorzamento, $\cos\gamma = \zeta$. La parte reale σ fissa quanto in fretta si spegne la risposta, la parte immaginaria ω_d la frequenza dell'oscillazione residua.

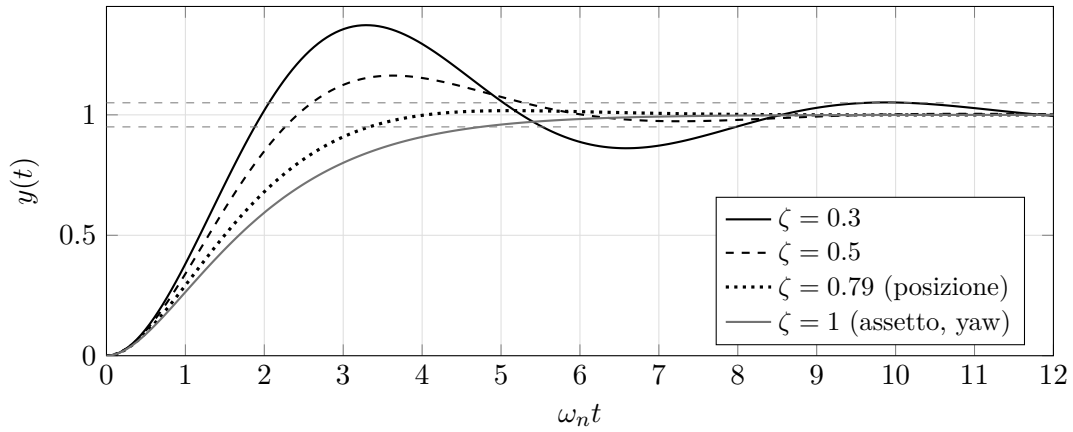


Figura 2: Risposta al gradino del secondo ordine in funzione di $\omega_n t$: le curve dipendono solo da ζ. Le linee tratteggiate grigie sono la banda del 5%.

Senso fisico — ω_n è la velocità, ζ è la forma

- ω_n [rad/s] dice *quanto è rigida la molla rispetto alla massa*, cioè quanto è veloce il sistema. Il tempo caratteristico è $1/\omega_n$: con ω_n doppia tutta la risposta avviene in metà tempo, con la stessa forma.
- ζ (adimensionale) dice *quanto è viscoso lo smorzatore rispetto a quello critico*, cioè la *forma* della risposta: quanta sovraelongazione e quante oscillazioni. Non cambia se si accelera o si rallenta il tempo.
- $\sigma = \zeta\omega_n$ è la rapidità con cui si spegne l'inviluppo: costante di tempo $1/\sigma$.
- ω_d è la frequenza dell'oscillazione che resta.

Per il drone: l'assetto con $\omega_n = 9$ e $\zeta = 1$ si assesta in circa mezzo secondo, senza sovraelongazione. La posizione con $\omega_n = 1.58$ e $\zeta = 0.79$ ci mette circa 2 s, con un 1.7% di sovraelongazione.

Esercizio 3

(a) Per $s^2 + 2.5\,s + 2.5$ calcola ω_n, ζ, i poli, σ, ω_d, M_p e t_s al 5% (con la stima e con la tabella).

(b) Rifai il conto per quota ($s^2 + 5s + 7$), assetto ($s^2 + 18s + 81$) e imbardata ($s^2 + 10s + 25$).

(c) Con la stessa ω_n della posizione ma $\zeta = 0.5$: quanto vale β e quanta sovraelongazione avresti su un gradino di 10 cm?

(d) Sostituisci $\tau = \omega_n t$ nella risposta al gradino e mostra che la forma dipende solo da ζ.

4 Passo 4 — Piazzare i poli di un doppio integratore: il PD

Richiamo di teoria — assegnamento dei poli

Piazzare i poli vuol dire: scegliere i poli desiderati, scrivere il polinomio che li ha come radici e uguagliarne i coefficienti a quelli del polinomio caratteristico in anello chiuso, che dipendono dai guadagni.
Per un doppio integratore $\ddot{y} = u$ con riferimento $y_d(t)$, errore $e = y_d - y$ e legge

$$u = \ddot{y}_d + K_d\,\dot{e} + K_p\,e,$$

l'errore obbedisce a $\ddot{e} + K_d\,\dot{e} + K_p\,e = 0$, quindi il polinomio è $s^2 + K_d s + K_p$ e

$$\boxed{K_p = \alpha = \omega_n^2, \qquad K_d = \beta = 2\zeta\omega_n}$$

Il termine $\ddot{y}_d$ (*feedforward*) serve all'inseguimento: senza, l'errore avrebbe una forzante $\ddot{y}_d$. Un polinomio di secondo grado ha entrambe le radici nel semipiano sinistro se e solo se i coefficienti sono positivi (criterio di Routh).

Senso fisico — il PD è una molla e uno smorzatore virtuali

K_p è una molla che tira verso il riferimento, K_d uno smorzatore sulla velocità d'errore. Con gli ingressi normalizzati sono "per unità di massa": la rigidezza fisica della molla di quota è mK_p [N/m], quella dell'assetto IK_p [N m/rad]. Scegliere ω_n vuol dire scegliere la rigidezza, scegliere ζ lo smorzamento rispetto a quello critico.

Applicazione: quota. $\ddot{z} = u_z$ con $u_z = \ddot{z}_d + K_{zd}\,\dot{e}_z + K_{zp}\,e_z$, cioè

$$T = m\,(g + \ddot{z}_d + K_{zd}\,\dot{e}_z + K_{zp}\,e_z).$$

Con $\omega_n = \sqrt{7} = 2.65$ e $\zeta = 0.945$: $K_{zp} = 7$, $K_{zd} = 5$. Il PD della slide 4 delle slide 09 è la stessa legge divisa per $\cos\theta\cos\phi$: è l'inversione del modello semplificato, che in hover vale 1.

Applicazione: imbardata. $\ddot{\psi} = u_\psi$, con $\omega_n = 5$ e $\zeta = 1$: $K_{\psi p} = 25$, $K_{\psi d} = 10$, cioè in coppia $\tau_\psi = I_z(25\,e_\psi + 10\,\dot{e}_\psi)$. Nelle slide 09 i guadagni d'assetto contengono già l'inerzia.

Esercizio 4

(a) Ricava K_{zp}, K_{zd} e $K_{\psi p}, K_{\psi d}$ dai poli. Per $m = 1$ kg, quanto vale la rigidezza fisica della molla di quota?

(b) Quota con la stessa ω_n ma $\zeta = 0.7$: quanto vale K_{zd}? Quanta sovraelongazione?

(c) **Massa sbagliata.** Il controllore calcola $T = m_{nom}(g + u_z)$, ma la massa vera è $m = 1.5\,m_{nom}$. A regime ($\ddot{e} = \dot{e} = 0$), quanto vale l'errore di quota? Interpretalo con la legge di Hooke.

5 Passo 5 — La catena di quattro integratori: la cascata

Richiamo di teoria — controllo in cascata e separazione delle scale temporali

Quando un'uscita si raggiunge solo attraverso una variabile intermedia, si chiudono due anelli: un anello **interno** che porta la variabile intermedia al valore richiesto e un anello **esterno** che lo calcola. Se l'interno è molto più veloce dell'esterno (di solito 5–10 volte in ω_n), l'esterno vede la variabile intermedia già uguale al valore richiesto, e i due anelli si tarano separatamente.

Sistemi triangolari a blocchi. Se la matrice di un sistema è $\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix}$, i suoi autovalori sono quelli di A_{11} più quelli di A_{22}: il secondo blocco forza il primo, ma non ne cambia i poli.

Le due leggi. Esterna: $u_x = \ddot{x}_d + \beta_p\,\dot{e}_x + \alpha_p\,e_x$ e $\theta_d = u_x/g$, perché $\ddot{x} = g\theta$. Interna, con $e_\theta = \theta_d - \theta$:

$$u_\theta = \ddot{\theta}_d + \beta_a\,(\dot{\theta}_d - \dot{\theta}) + \alpha_a\,(\theta_d - \theta).$$

Tutto dipende da come si trattano $\dot{\theta}_d$ e $\ddot{\theta}_d$.

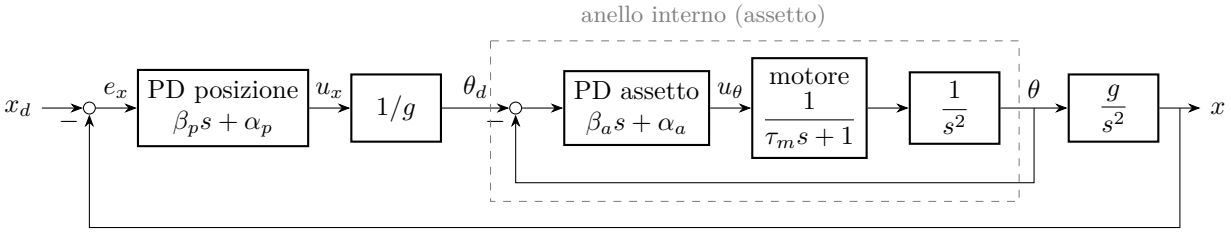


Figura 3: L'asse x come cascata: l'anello esterno chiede un'inclinazione $\theta_d = u_x/g$, quello interno la realizza. Il motore non lo conosce nessun controllore: entra solo nei margini (Passo 8).

Caso A, derivate esatte. L'errore d'assetto evolve da solo, $\ddot{e}_\theta + \beta_a \dot{e}_\theta + \alpha_a e_\theta = 0$, e la posizione ne è solo forzata. Il sistema è triangolare, quindi

$$p_A(s) = (s^2 + \beta_p s + \alpha_p)(s^2 + \beta_a s + \alpha_a) :$$

i poli sono esattamente quelli scelti per i due anelli.

Caso B, derivate nulle. Con $\dot{\theta}_d = \ddot{\theta}_d = 0$ il termine $-\beta_a \dot{\theta}$ frena anche la rotazione che la posizione sta chiedendo, e il polinomio diventa

$$p_B(s) = s^4 + \beta_a s^3 + \alpha_a s^2 + \alpha_a \beta_p \, s + \alpha_a \alpha_p.$$

Senso fisico — che cosa vuol dire "l'assetto insegue in ritardo"

Con le derivate nulle l'anello d'assetto tratta θ_d come se fosse fermo, mentre l'anello di posizione lo sta cambiando. L'inclinazione arriva in ritardo, e un ritardo dentro un anello toglie smorzamento: la coppia dominante passa da $(\omega_n, \zeta) = (1.58,\ 0.79)$ a $(2.89,\ 0.57)$, e la risposta al gradino di 10 cm si sposta di 19 mm. La separazione delle scale (qui un fattore $9/1.58 \approx 5.7$) da sola non basta. La derivata filtrata del progetto ($\tau_f = 20$ ms) riporta quasi al caso A: 0.4 mm di differenza.

Esercizio 5

(a) Ricava $p_A(s)$: scrivi le equazioni di e_θ e di x (regolazione, $x_d = 0$) e riconosci la struttura triangolare.

(b) Ricava $p_B(s)$ in Laplace, usando $\Theta = s^2 X/g$ e $\Theta_d = -(\beta_p s + \alpha_p)X/g$.

(c) Scrivi p_A e p_B con i numeri del progetto e confronta i coefficienti. Quali termini mancano in p_B?

(d) Le radici di p_B sono -12.82, -1.90 e $-1.64 \pm 2.37j$. Calcola ω_n e ζ della coppia complessa.

(e) Per quale condizione sui guadagni il termine mancante più grande, $\beta_a \beta_p$, sarebbe trascurabile rispetto ad α_a? È soddisfatta?

6 Passo 6 — Retroazione dello stato: perché stessi poli vuol dire stessa legge

Richiamo di teoria — retroazione dello stato, controllabilità, formula di Ackermann

Per $\dot{x} = Ax + Bu$ con $x \in \mathbb{R}^n$, la retroazione $u = -Kx$ dà $\dot{x} = (A - BK)x$: i poli in anello chiuso sono gli autovalori di $A - BK$, cioè le radici di $\det(sI - A + BK)$.

- Il sistema è **controllabile** se la matrice $\mathcal{C} = [B \;\; AB \;\; A^2B \;\; \cdots \;\; A^{n-1}B]$ ha rango n.
- **Teorema**: se è controllabile, i poli si possono mettere dove si vuole. Se c'è **un solo ingresso**, per ogni polinomio desiderato $p_d(s)$ esiste **un solo** K (formula di Ackermann):

$$K = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix} \mathcal{C}^{-1} \, p_d(A).$$

Applicazione: l'asse x. Stato $(x, \dot{x}, \theta, \dot{\theta})$, ingresso u_θ:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & g & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Il modo più semplice per trovare K evita Ackermann. Nelle coordinate $(x, \dot{x}, \ddot{x}, \dddot{x}) = (x, \dot{x}, g\theta, g\dot{\theta})$ il sistema è la catena $x^{(4)} = g\, u_\theta$. Con

$$u_\theta = -\frac{1}{g} \left(c_0 x + c_1 \dot{x} + c_2 \ddot{x} + c_3 \dddot{x} \right)$$

il polinomio è $s^4 + c_3 s^3 + c_2 s^2 + c_1 s + c_0$, e tornando a $(x, \dot{x}, \theta, \dot{\theta})$:

$$K = \left(\frac{c_0}{g}, \; \frac{c_1}{g}, \; c_2, \; c_3 \right).$$

Conseguenza. Il DFL sull'asse x impone proprio $x^{(4)} = v$ con $v = -\sum c_i \, x^{(i)}$. Il BS con derivate esatte (caso A), il GEO e il PD della slide 4, linearizzati e con le derivate di θ_d trattate allo stesso modo, danno un polinomio dello stesso grado. Se i polinomi coincidono, per l'unicità coincidono i K: **su x, y e ψ, in hover, i controllori tarati con gli stessi poli sono la stessa legge**. Su z no: il DFL ha due stati in più, il compensatore $(T, \dot{T})$ (Passo 10).

Esercizio 6

(a) Calcola $\mathcal{C}$ per l'asse x e verifica che ha rango 4.

(b) Calcola K per $p_A(s)$ del Passo 5 con i numeri del progetto.

(c) Sviluppa la legge del caso A: esprimi $\dot{\theta}_d$ e $\ddot{\theta}_d$ con il modello ($\ddot{x} = g\theta$) e ricava i quattro guadagni. Coincidono con (b)?

(d) Che K corrisponde al caso B? Dove differisce da quello del caso A?

7 Passo 7 — Dai poli ai guadagni del backstepping, e il suo vincolo

Richiamo di teoria — il backstepping su un doppio integratore

Per $\ddot{y} = u$ si definiscono l'errore $e_1 = y_d - y$ e il secondo errore $e_2 = \dot{e}_1 + k_1 e_1$ (lo scarto dalla velocità "virtuale" che farebbe convergere e_1). Con $V = \frac{1}{2}(e_1^2 + e_2^2)$ e la legge

$$u = \ddot{y}_d + e_1 + k_1\,\dot{e}_1 + k_2\,e_2$$

si ottiene $\dot{e}_1 = -k_1 e_1 + e_2$, $\dot{e}_2 = -e_1 - k_2 e_2$ e $\dot{V} = -k_1 e_1^2 - k_2 e_2^2 \le 0$. Il termine $+e_1$ nella legge serve a cancellare il termine incrociato in $\dot{V}$. Il polinomio in anello chiuso è

$$(s + k_1)(s + k_2) + 1 = s^2 + (k_1 + k_2)\,s + (1 + k_1 k_2).$$

Relazioni di Viète: due numeri con somma S e prodotto P sono le radici di $k^2 - Sk + P = 0$.

Dai poli a (k_1, k_2). Da $k_1 + k_2 = \beta$ e $k_1 k_2 = \alpha - 1$:

$$k_{1,2} = \frac{\beta \pm \sqrt{\beta^2 - 4(\alpha - 1)}}{2}.$$

Sono reali e positivi se e solo se $\alpha > 1$ e $\beta^2 \ge 4(\alpha - 1)$, cioè

$$\boxed{\omega_n > 1 \text{ rad/s}, \qquad \zeta \ge \zeta_{min} = \sqrt{1 - 1/\omega_n^2}}$$

Senso fisico — che cosa vieta il vincolo

Il "+1" del backstepping è una molla in più, che non si può togliere. Per avere k reali i poli devono essere abbastanza smorzati, e la loro parte immaginaria resta sempre $\omega_d \le 1$ rad/s: il BS non può fare oscillazioni smorzate veloci. DFL e GEO non hanno questo vincolo, quindi i poli comuni vanno scelti dove ci arriva anche il BS. Per l'assetto con $\omega_n = 9$ serve $\zeta \ge 0.994$: in pratica $\zeta = 1$.

Esercizio 7

(a) Dalla legge del riquadro, ricava le equazioni di $\dot{e}_1$, $\dot{e}_2$, il polinomio e $\dot{V}$. Riscrivi la legge in funzione di $e_1, \dot{e}_1$ e confrontala con la slide 5 delle slide 09.

(b) Calcola (k_1, k_2) per i quattro canali del progetto.

(c) Verifica il vincolo $\zeta \ge \zeta_{min}$ per ogni canale.

(d) Dimostra che $\omega_d \le 1$ rad/s.

(e) Con i poli di posizione più veloci del 30% ($\omega_n = 2.06$), $\zeta = 0.79$ è ancora ammesso? Che guadagni dai?

8 Passo 8 — Quanto veloci: motore, campionamento e margine di fase

Nel modello dei Passi 1–7 i poli si potrebbero rendere veloci quanto si vuole. Il limite viene da quello che il modello non contiene: il **motore** e il **campionamento**, che ritardano il comando.

Richiamo di teoria — funzione d'anello, margine di fase, ritardi

Si apre l'anello in un punto e si calcola la **funzione d'anello** $L(s)$, il prodotto di tutto ciò che il segnale attraversa. La **pulsazione di attraversamento** ω_c è quella con $|L(j\omega_c)| = 1$, e il **margine di fase** è

$$\mathrm{PM} = 180^\circ + \angle L(j\omega_c).$$

È la fase che si può ancora perdere prima che l'anello diventi instabile. Contributi di fase utili:

- un polo $\dfrac{1}{\tau s + 1}$: fase $-\arctan(\omega\tau)$, modulo $1/\sqrt{1+\omega^2\tau^2}$;
- un ritardo e^{-sT}: fase $-\omega T$ (in radianti), modulo 1; il campionamento con passo T_c equivale circa a un ritardo $T_c/2$;
- un doppio integratore $1/s^2$: fase -180°.

Margine di ritardo: il ritardo in più che l'anello tollera è PM/ω_c (PM in radianti). Più margine vuol dire anche più smorzamento: per un anello del secondo ordine standard vale, a grandi linee, $\mathrm{PM} \approx 100\,\zeta$ (in gradi) per $\zeta \lesssim 0.7$.

Applicazione: l'anello d'assetto. Aperto all'attuatore:

$$L(s) = \frac{\beta_a s + \alpha_a}{s^2} \cdot \frac{1}{\tau_m s + 1} \cdot e^{-sT_c/2}.$$

Il conto a mano si fa in tre passi:

1. si trova ω_c dell'anello ideale, senza motore né ritardo: $|\beta_a j\omega + \alpha_a| = \omega^2$, cioè $\omega^4 - \beta_a^2\omega^2 - \alpha_a^2 = 0$, un'equazione di secondo grado in ω^2;
2. la fase ideale a ω_c è $-180^\circ + \arctan(\beta_a\omega_c/\alpha_a)$;
3. si sottraggono la fase del motore, $\arctan(\omega_c\tau_m)$, e quella del ritardo, $\omega_c T_c/2$.

Il passo 1 trascura il modulo del motore, che abbassa un po' ω_c: il risultato è leggermente pessimista.

Senso fisico — perché ω_n ha un massimo e ζ no

Con ζ fissato, l'anello ideale ha sempre la stessa forma: ω_c è proporzionale a ω_n (per $\zeta = 1$, $\omega_c = 2.06\,\omega_n$) e la fase ideale all'attraversamento non cambia (76.3° per $\zeta = 1$). La fase tolta da motore e campionamento invece cresce con ω_c. Quindi ζ decide quanta fase c'è da spendere, e τ_m e T_c decidono fino a che velocità ω_n la si può spendere. Con motori più lenti (scenario C) il margine cala: è la previsione del progetto per lo scenario C.

Esercizio 8

(a) Calcola a mano il margine di fase dell'anello d'assetto con $\omega_n = 9$, $\zeta = 1$ (i tre passi qui sopra).

(b) Rifallo con $\omega_n = 12$. La specifica $\mathrm{PM} \geq 50^\circ$ è rispettata?

(c) Mostra che, con ζ fissato, ω_c/ω_n e la fase ideale non dipendono da ω_n (sostituisci $\omega = \omega_n\Omega$). Trova poi per tentativi la ω_n massima con $\mathrm{PM} \geq 50^\circ$.

(d) Calcola il margine di ritardo con $\mathrm{PM} = 53.8^\circ$ e $\omega_c = 17.5$ rad/s.

(e) Con $\tau_m = 40$ ms e $\omega_n = 9$, che margine stimi?

9 Passo 9 — La scelta dei poli, in ordine

Mettendo insieme i passi precedenti, la scelta procede dal canale più veloce al più lento.

1. **Assetto**. È l'anello più veloce, quindi il più esposto a motore e campionamento. Il vincolo del BS impone $\zeta \approx 1$ (Passo 7); la specifica PM $\geq 50°$ ammette $\omega_n \leq 10.8$ (Passo 8). Si prende $\omega_n = 9$, con un po' di margine: polo doppio in -9, BS $k = (8, 10)$, PM $= 53.8°$.
2. **Posizione x, y**. Sta fuori dall'anello d'assetto, quindi va 5–6 volte più lenta (Passo 5): $\omega_n \approx 1.6$. Lo smorzamento deve stare sopra $\zeta_{min} = 0.775$: con $\zeta = 0.79$ la sovraelongazione è dell'1.7%. Poli $-1.25 \pm 0.97j$, BS $k = (1, 1.5)$.
3. **Quota**. La spinta agisce direttamente, senza passare dall'assetto, quindi può essere più veloce della posizione: $\omega_n = 2.65$ con $\zeta = 0.945$ ($\zeta_{min} = 0.926$). BS $k = (2, 3)$, PM $= 68°$.
4. **Imbardata**. La coppia di imbardata viene dalla resistenza delle eliche ed è molto più debole delle coppie di rollio e beccheggio, quindi si tiene più lenta dell'assetto: polo doppio in -5, BS $k = (4, 6)$.
5. **Verifica dell'insieme**. Sull'asse x completo, aperto all'attuatore, il margine scende a 43°: la specifica, se vale lì, non è rispettata (vedi il rapporto *Analisi lineare in hover*). Nel gradino di 10 cm l'inclinazione massima è 0.79°, quindi il modello lineare vale.

Esercizio 9

Rifai la scelta con una specifica più severa, PM $\geq 60°$ sull'anello d'assetto. Trova per tentativi la nuova ω_n d'assetto, i guadagni del BS e una ω_n di posizione coerente con un rapporto di circa 5.7, tenendo $\zeta = 0.79$. Verifica il vincolo del BS.

10 Passo 10 — Dai poli ai guadagni dei quattro controllori

Una volta fissati i poli, ogni controllore li traduce nei suoi parametri. **L'invariante sono i poli, non i guadagni.**

Controllore	Dai poli ai guadagni
PD (slide 09)	$K_p = \alpha$, $K_d = \beta$; sull'assetto moltiplicati per l'inerzia: $K_p = I\alpha$, $K_d = I\beta$
BS	$k_1 + k_2 = \beta$, $1 + k_1 k_2 = \alpha$ per ogni canale (Passo 7)
DFL	x, y: coefficienti $c_3, \ldots, c_0$ di $(s^2 + \beta_p s + \alpha_p)(s^2 + \beta_a s + \alpha_a)$; z: stesso prodotto con una coppia di poli in più da scegliere; ψ: $(c_1, c_0) = (\beta, \alpha)$
GEO	$K_x = m\,\mathrm{diag}(\alpha_x, \alpha_y, \alpha_z)$, $K_v = m\,\mathrm{diag}(\beta_x, \beta_y, \beta_z)$, $K_R = \mathrm{diag}(I_x\alpha_\phi, I_y\alpha_\theta, I_z\alpha_\psi)$, $K_\Omega = \mathrm{diag}(I_x\beta_\phi, I_y\beta_\theta, I_z\beta_\psi)$

Perché il DFL ha due poli in più in quota. Il compensatore rende $\ddot{T}$ l'ingresso, quindi linearizzando $z^{(4)} = \ddot{T}/m$: anche la quota è una catena di quattro integratori, e il polinomio d'errore è di quarto grado. Due poli sono quelli della quota di BS e GEO, gli altri due vanno scelti. È l'unico asse in cui "stessi poli" non vuol dire "stessa legge", e la scelta va dichiarata.

Perché il GEO va ricalcolato con la massa. BS, DFL e PD moltiplicano da soli per m e J. Il GEO ha guadagni fisici: se nello scenario B si cambia la massa e si lasciano i guadagni, i poli si spostano.

Esercizio 10

(a) Sviluppa a mano $(s^2 + 2.5\,s + 2.5)(s^2 + 18\,s + 81)$ e ricava $c_3, \dots, c_0$ del DFL su x, y.

(b) Fai lo stesso per la quota del DFL con la coppia in più a -9 doppio e a -25 doppio.

(c) Con $m = 1$ kg e $J = \mathrm{diag}(0.0082,\ 0.0085,\ 0.0149)\ \mathrm{kg\,m^2}$ (valori di esempio), calcola le matrici del GEO.

(d) Scrivi i guadagni del PD della slide 4 per tutti i canali.

Per approfondire. G. F. Franklin, J. D. Powell, A. Emami-Naeini, *Feedback Control of Dynamic Systems*: i capitoli sulla risposta dinamica (poli e specifiche nel tempo), sul progetto in frequenza (margini) e sul progetto nello spazio di stato (retroazione dello stato, Ackermann). In italiano: P. Bolzern, R. Scattolini, N. Schiavoni, *Fondamenti di controlli automatici*. Per i numeri del progetto: `doc/Analisi lineare in hover.html` e la FASE 0 di `STEPS_progetto.md`.

A Soluzioni

Esercizio 1

(a) Con $\psi = 0$: $Re_3 = (\sin\theta\cos\phi,\ -\sin\phi,\ \cos\theta\cos\phi)$. Al primo ordine: $(\theta,\ -\phi,\ 1)$.

(b) $m\ddot{x} = T\sin\theta\cos\phi \approx (mg + \delta T)\,\theta = mg\,\theta + \delta T\,\theta$. Il termine $\delta T\,\theta$ è il prodotto di due quantità piccole, quindi $\ddot{x} = g\theta$. Allo stesso modo $\ddot{y} = -g\phi$. In quota $m\ddot{z} = (mg+\delta T)\cos\theta\cos\phi - mg \approx \delta T$, perché $\cos\theta\cos\phi = 1 - O(\theta^2, \phi^2)$.

(c) $\omega \times J\omega$ è quadratico in ω, quindi nullo al primo ordine. $W(\eta) = I + O(\eta)$: $\dot{\eta} = \omega + O(\eta\,\omega) \approx \omega$, e quindi $\ddot{\eta} \approx \dot{\omega} = J^{-1}\tau$.

(d) Con z verso il basso: $\ddot{x} = -(\cos\psi\sin\theta\cos\phi + \sin\psi\sin\phi)\,T/m \approx -g\theta$. Il segno cambia perché la spinta punta lungo $-z$ del corpo. I poli non cambiano: il segno si assorbe nell'inversione, $\theta_d = -u_x/g$, e il polinomio in anello chiuso resta lo stesso.

Esercizio 2

(a) $\dfrac{X(s)}{T_\theta(s)} = \dfrac{g}{I_y\,s^4}$.

(b) $\ddot{x} = g\theta$ costante: $x = \frac{1}{2}g\theta t^2 = \frac{1}{2}\cdot 9.81 \cdot 0.01745 \cdot 1^2 = 0.086$ m, cioè 8.6 cm per un solo grado in un secondo.

(c) $\ddot{z} = 0.01\,g = 0.098\ \mathrm{m/s^2}$: in 2 s, $z = \frac{1}{2}\cdot 0.098 \cdot 4 = 0.20$ m.

Esercizio 3

(a) $\omega_n = \sqrt{2.5} = 1.581$ rad/s, $\zeta = 2.5/(2\cdot 1.581) = 0.791$, $\sigma = 1.25$, $\omega_d = 1.581\sqrt{1 - 0.625} = 0.968$: poli $-1.25 \pm 0.968j$. $M_p = e^{-\pi\cdot 0.791/0.612} = 1.7\%$. $t_s(5\%)$: stima $3/1.25 = 2.4$ s; tabella $3.33/1.581 = 2.1$ s. Il gradino completo, del quarto ordine con motore, ci mette 2.37 s: l'assetto e il motore aggiungono un po' di ritardo.

(b) Quota: $\omega_n = 2.646$, $\zeta = 0.945$, poli $-2.5 \pm 0.866j$, $M_p = 0.01\%$, $t_s = 4.34/2.646 = 1.64$ s. Assetto: $\omega_n = 9$, $\zeta = 1$, polo doppio -9, $t_s = 4.74/9 = 0.53$ s. Imbardata: $\omega_n = 5$, $\zeta = 1$, $t_s = 4.74/5 = 0.95$ s.

(c) $\beta = 2\cdot 0.5\cdot 1.581 = 1.58$; $M_p = 16.3\%$, cioè 16 mm su 10 cm.

(d) Con $\tau = \omega_n t$ si ha $\sigma t = \zeta\tau$ e $\omega_d t = \sqrt{1-\zeta^2}\,\tau$, quindi

$$y = 1 - e^{-\zeta\tau}\Big(\cos\big(\sqrt{1-\zeta^2}\,\tau\big) + \tfrac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin\big(\sqrt{1-\zeta^2}\,\tau\big)\Big)$$

dipende solo da ζ. ω_n cambia solo la scala dei tempi.

Esercizio 4

(a) $K_{zp} = \omega_n^2 = 7$, $K_{zd} = 2 \cdot 0.945 \cdot 2.646 = 5$. $K_{\psi p} = 25$, $K_{\psi d} = 10$. Con $m = 1$ kg la molla di quota ha rigidezza $mK_{zp} = 7$ N/m e lo smorzatore 5 N s/m.

(b) $K_{zd} = 2 \cdot 0.7 \cdot 2.646 = 3.70$; $M_p = 4.6\%$.

(c) A regime la spinta deve reggere il peso vero: $m_{nom}(g + K_{zp}e_z) = m\,g$, quindi

$$e_z = \frac{(m/m_{nom} - 1)\,g}{K_{zp}} = \frac{0.5 \cdot 9.81}{7} = 0.70 \text{ m}.$$

È la legge di Hooke: il peso in più, $(m - m_{nom})g$, allunga la molla virtuale di rigidezza $m_{nom}K_{zp}$. Il drone resta 70 cm sotto il riferimento. Si riduce con una molla più rigida (ω_n più alta) o con un'azione integrale.

Esercizio 5

(a) Dalla legge interna con derivate esatte: $\ddot\theta = \ddot\theta_d + \beta_a\dot e_\theta + \alpha_a e_\theta$, quindi $\ddot e_\theta + \beta_a\dot e_\theta + \alpha_a e_\theta = 0$. Per la posizione: $\ddot x = g\theta = g\theta_d - g e_\theta = u_x - g e_\theta$, cioè $\ddot x + \beta_p\dot x + \alpha_p x = -g\,e_\theta$. Nello stato $(x, \dot x, e_\theta, \dot e_\theta)$ la matrice è triangolare a blocchi: e_θ entra nell'equazione di x, ma x non entra in quella di e_θ. Gli autovalori sono quelli dei due blocchi: $p_A = (s^2 + \beta_p s + \alpha_p)(s^2 + \beta_a s + \alpha_a)$.

(b) $\ddot\theta = \alpha_a(\theta_d - \theta) - \beta_a\dot\theta$, quindi $(s^2 + \beta_a s + \alpha_a)\Theta = \alpha_a\Theta_d$. Sostituendo $\Theta = s^2 X/g$ e $\Theta_d = -(\beta_p s + \alpha_p)X/g$: $(s^2 + \beta_a s + \alpha_a)\,s^2 = -\alpha_a(\beta_p s + \alpha_p)$, cioè $s^4 + \beta_a s^3 + \alpha_a s^2 + \alpha_a\beta_p s + \alpha_a\alpha_p = 0$.

(c) $p_A = s^4 + 20.5\,s^3 + 128.5\,s^2 + 247.5\,s + 202.5$; $p_B = s^4 + 18\,s^3 + 81\,s^2 + 202.5\,s + 202.5$. In p_B mancano $\beta_p = 2.5$ in s^3, $\alpha_p + \beta_a\beta_p = 47.5$ in s^2 e $\alpha_p\beta_a = 45$ in s.

(d) $\omega_n = \sqrt{1.64^2 + 2.37^2} = 2.89$ rad/s, $\zeta = 1.64/2.89 = 0.57$: più veloce e meno smorzata della coppia scelta, $(1.58,\ 0.79)$.

(e) $\beta_a\beta_p \ll \alpha_a$ vuol dire $\beta_p \ll \alpha_a/\beta_a$. Con $\zeta_a = 1$, $\alpha_a/\beta_a = \omega_{n,a}/2 = 4.5$, mentre $\beta_p = 2.5$: la condizione non è soddisfatta. Per questo la separazione delle scale, da sola, non basta.

Esercizio 6

(a) $B = e_4$, $AB = e_3$, $A^2B = g\,e_2$, $A^3B = g\,e_1$, quindi $\mathcal{C} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & g \\ 0 & 0 & g & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, con $|\det\mathcal{C}| = g^2 \neq 0$: rango 4.

(b) $K = (202.5/9.81,\ 247.5/9.81,\ 128.5,\ 20.5) = (20.64,\ 25.23,\ 128.5,\ 20.5)$.

(c) Con $\theta_d = -(\beta_p\dot x + \alpha_p x)/g$ e $\ddot x = g\theta$: $\dot\theta_d = -\beta_p\theta - \alpha_p\dot x/g$ e $\ddot\theta_d = -\beta_p\dot\theta - \alpha_p\theta$. Sostituendo nella legge interna e raccogliendo:

$$u_\theta = -\frac{\alpha_a\alpha_p}{g}\,x - \frac{\alpha_a\beta_p + \alpha_p\beta_a}{g}\,\dot x - (\alpha_a + \alpha_p + \beta_a\beta_p)\,\theta - (\beta_a + \beta_p)\,\dot\theta.$$

Sono i coefficienti di p_A divisi come in (b): K coincide, come previsto dall'unicità.

(d) Caso B: $u_\theta = \alpha_a(\theta_d - \theta) - \beta_a\dot\theta$, quindi

$$K_B = (\alpha_a\alpha_p/g,\ \alpha_a\beta_p/g,\ \alpha_a,\ \beta_a) = (20.64,\ 20.64,\ 81,\ 18).$$

Differisce da K_A sulla velocità, sull'angolo e sulla velocità angolare: il caso B ha meno smorzamento dove serve.

Esercizio 7

(a) $\dot e_1 = e_2 - k_1 e_1$. $\dot e_2 = \ddot e_1 + k_1\dot e_1 = (\ddot y_d - u) + k_1\dot e_1 = -e_1 - k_2 e_2$. Matrice $\begin{pmatrix} -k_1 & 1 \\ -1 & -k_2 \end{pmatrix}$, polinomio $(s+k_1)(s+k_2)+1$. $\dot V = e_1\dot e_1 + e_2\dot e_2 = -k_1 e_1^2 + e_1e_2 - e_1e_2 - k_2e_2^2$. In funzione di e_1: $u = \ddot y_d + (1 + k_1k_2)\,e_1 + (k_1+k_2)\,\dot e_1$, la seconda forma della slide 5 con $K_{zp} = k_1$, $K_{zd} = k_2$.

(b) x, y: $k^2 - 2.5k + 1.5 = 0 \Rightarrow (1,\ 1.5)$. z: $k^2 - 5k + 6 = 0 \Rightarrow (2,\ 3)$. Assetto: $k^2 - 18k + 80 = 0 \Rightarrow (8,\ 10)$. Imbardata: $k^2 - 10k + 24 = 0 \Rightarrow (4,\ 6)$.

(c) ζ_{min}: x, y $\sqrt{1 - 1/2.5} = 0.775 \le 0.791$; z $\sqrt{1-1/7} = 0.926 \le 0.945$; assetto $\sqrt{1-1/81} = 0.994 \le 1$; imbardata $\sqrt{1-1/25} = 0.980 \le 1$. Tutti ammessi.

(d) $\omega_d^2 = \omega_n^2(1-\zeta^2) \le \omega_n^2(1-\zeta_{min}^2) = \omega_n^2 \cdot \dfrac{1}{\omega_n^2} = 1$.

(e) $\zeta_{min} = \sqrt{1 - 1/2.06^2} = 0.874 > 0.79$: non è ammesso. Va alzato a $\zeta = 0.874$, dove $k_1 = k_2 = \zeta\omega_n = 1.80$. Gli stessi poli corretti vanno dati anche agli altri controllori.

Esercizio 8

(a) $\omega^4 - 324\,\omega^2 - 6561 = 0 \Rightarrow \omega^2 = \frac{1}{2}(324 + \sqrt{324^2 + 4\cdot 6561}) = 343.1$, $\omega_c = 18.52$ rad/s. Fase ideale: $\arctan(18\cdot 18.52/81) = 76.3°$, quindi PM ideale 76.3°. Motore: $\arctan(18.52\cdot 0.02) = 20.3°$. Ritardo: $18.52\cdot 0.0025 = 0.046$ rad $= 2.7°$. PM $\approx 76.3 - 20.3 - 2.7 = 53.4°$. Tenendo conto del modulo del motore, ω_c scende a 17.5 e PM = 53.8°.

(b) $\omega_c = 2.06\cdot 12 = 24.7$; motore 26.3°, ritardo 3.5°: PM $\approx 46.5° < 50°$ (47.6° con il modulo del motore). Non rispettata.

(c) Con $\omega = \omega_n\Omega$: $|L_{id}| = \sqrt{4\zeta^2\Omega^2 + 1}/\Omega^2$ e fase ideale $\arctan(2\zeta\Omega)$, senza ω_n. Per $\zeta = 1$: $\Omega^4 - 4\Omega^2 - 1 = 0$, $\Omega^2 = 2 + \sqrt{5}$, $\Omega = 2.058$; fase $\arctan(4.12) = 76.3°$. La condizione, tutta in gradi, è $\arctan(0.02\,\omega_c) + 0.143\,\omega_c = 76.3 - 50 = 26.3°$ (il ritardo vale $\omega_c\cdot 0.0025$ rad $= 0.143\,\omega_c$ gradi), vera per $\omega_c \approx 21.5$, cioè $\omega_n \approx 10.4$. Con il modulo del motore si arriva a 10.8.

(d) $53.8° = 0.939$ rad: $0.939/17.5 = 0.054$ s. L'anello tollera circa 54 ms di ritardo in più.

(e) $\arctan(18.52\cdot 0.04) = 36.5°$: PM $\approx 76.3 - 36.5 - 2.7 = 37°$ (39.5° con il modulo). I motori due volte più lenti tolgono circa 14°.

Esercizio 9

Serve $\arctan(0.02\,\omega_c) + 0.143\,\omega_c = 76.3 - 60 = 16.3°$: con $\omega_c = 12$ si ha 15.2°, con 13 si ha 16.4°, quindi $\omega_c \approx 12.9$ e $\omega_n \approx 12.9/2.06 = 6.3$ rad/s. BS d'assetto: $k = \omega_n \pm 1 = (5.3,\ 7.3)$. Posizione: $\omega_n \approx 6.3/5.7 = 1.1$; con $\zeta = 0.79$, $\alpha = 1.23$, $\beta = 1.75$ e $k = (0.14,\ 1.61)$. Vincolo: $\zeta_{min} = \sqrt{1 - 1/1.23} = 0.43 \le 0.79$. È la taratura a $\kappa = 0.7$ della FASE 7 del progetto.

Esercizio 10

(a) $s^4 + (18 + 2.5)s^3 + (81 + 2.5 + 2.5 \cdot 18)s^2 + (2.5 \cdot 81 + 2.5 \cdot 18)s + 2.5 \cdot 81 = s^4 + 20.5\,s^3 + 128.5\,s^2 + 247.5\,s + 202.5$: $(c_3, c_2, c_1, c_0) = (20.5,\ 128.5,\ 247.5,\ 202.5)$.

(b) Con -9 doppio, $(s^2 + 5s + 7)(s^2 + 18s + 81)$: $(23,\ 178,\ 531,\ 567)$. Con -25 doppio, $(s^2 + 5s + 7)(s^2 + 50s + 625)$: $(55,\ 882,\ 3475,\ 4375)$.

(c) $K_x = \mathrm{diag}(2.5,\ 2.5,\ 7)$, $K_v = \mathrm{diag}(2.5,\ 2.5,\ 5)$, $K_R = \mathrm{diag}(0.664,\ 0.689,\ 0.373)$, $K_\Omega = \mathrm{diag}(0.148,\ 0.153,\ 0.149)$.

(d) $K_{xp} = K_{yp} = 2.5$, $K_{xd} = K_{yd} = 2.5$; $K_{zp} = 7$, $K_{zd} = 5$; $K_{\phi p} = 81 I_x$, $K_{\phi d} = 18 I_x$; $K_{\theta p} = 81 I_y$, $K_{\theta d} = 18 I_y$; $K_{\psi p} = 25 I_z$, $K_{\psi d} = 10 I_z$.

B Formulario

Modello in hover	$\ddot{x} = g\theta$, $\ddot{y} = -g\phi$, $\ddot{z} = \delta T/m$, $\ddot{\eta}_i = \tau_i/I_i$
Secondo ordine	$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2, \quad \beta = 2\zeta\omega_n, \quad \alpha = \omega_n^2$
Poli	$-\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}; \quad \lvert s\rvert = \omega_n, \quad \cos\gamma = \zeta$
Massa–molla–smorzatore	$\omega_n = \sqrt{k/m}, \quad \zeta = c/(2\sqrt{km})$
Specifiche	$M_p = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}, \quad t_p = \pi/\omega_d, \quad t_s(5\%) \approx 3/(\zeta\omega_n); \quad \zeta = 1$: $t_s(5\%) = 4.74/\omega_n$
PD su $\ddot{y} = u$	$u = \ddot{y}_d + K_d\dot{e} + K_p e, \quad K_p = \omega_n^2, \quad K_d = 2\zeta\omega_n$
Cascata, derivate esatte	$(s^2 + \beta_p s + \alpha_p)(s^2 + \beta_a s + \alpha_a)$
Cascata, derivate nulle	$s^4 + \beta_a s^3 + \alpha_a s^2 + \alpha_a\beta_p s + \alpha_a\alpha_p$
Catena $x^{(4)} = g\,u_\theta$	$K = (c_0/g,\ c_1/g,\ c_2,\ c_3)$ per $s^4 + c_3 s^3 + c_2 s^2 + c_1 s + c_0$
Backstepping	$s^2 + (k_1 + k_2)s + (1 + k_1 k_2); \quad k_{1,2} = \frac{1}{2}(\beta \pm \sqrt{\beta^2 - 4(\alpha - 1)})$
Vincolo del BS	$\omega_n > 1, \quad \zeta \geq \sqrt{1 - 1/\omega_n^2}, \quad \omega_d \leq 1$ rad/s
Margine di fase	$\lvert L(j\omega_c)\rvert = 1, \quad \mathrm{PM} = 180^\circ + \angle L(j\omega_c); \quad$ margine di ritardo PM/ω_c
Fasi	$\frac{1}{\tau s+1}$: $-\arctan\omega\tau; \quad e^{-sT}$: $-\omega T; \quad$ campionamento: $T \approx T_c/2$
Assetto, $\zeta = 1$	$\omega_c^{id} = 2.06\,\omega_n, \quad$ PM ideale 76.3°
Massa non nota	$e_z = (m/m_{nom} - 1)\,g/K_{zp}$
GEO	$K_x = m\alpha$, $K_v = m\beta$, $K_R = I\alpha$, $K_\Omega = I\beta$ (per asse)